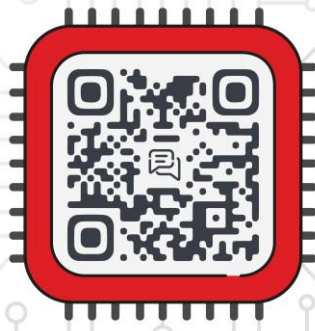




7



13



1560 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوزيعات الشرطية

و التغير

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 17/12/2020

احتمالات و احصاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكرو: بالتكامل الثنائي او التكامل المزدوج

إذا كانت حدود أحد المتغيرين تعتمد على الآخر مثل $0 < y < x$ ، هنا يصبح ترتيب التكامل مهم لأن حدود التكامل ليست مستقلة عن بعضها، ولو أردنا التبديل فيجب إعادة رسم المنطقة لتحديد الحدود الجديدة.

التوزيعات الشرطية

ليكن لدينا X و Y متغيران عشوائيان (منقطعان او مستمران) عندئذ

التوزيع الشرطي للمغير X عندما $Y = y$

$$f_{X|Y}(x|y) = f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

التوزيع الشرطي للمغير Y عندما $X = x$

$$f_{Y|X}(y|x) = f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

احتمال ان يأخذ المتغير العشوائي X قيمة ما بين a و b

حالة X مستمر و $Y = y$

$$P(A < X < b | Y = y) = \int_a^b f(x|y) dx$$

حالة X منقطع و $Y = y$

$$P(A < X < b | Y = y) = \sum_{a < x < b} f(x|y)$$



المسألة الأولى

ليكن (X, Y) شعاع عشوائي كثافته العشوائية معطاه بالشكل :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{6-x-y}{8} & ; 0 < x < 2, 2 < y < 4 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

1. عين $f_X(x)$ و $f(y|x)$
2. هل المتغيران X, Y مستقلان عشوائيا
3. احسب $P[2 < Y < 3 | X = 1]$

الحل

الطلب الأول

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_2^4 \frac{6-x-y}{8} dy \\ &= \frac{1}{8} \int_2^4 (6-x-y) dy \\ &= \frac{1}{8} \left[6y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_2^4 \\ &= \frac{1}{8} [(24 - 4x - 8) - (12 - 2x - 2)] \\ &= \frac{1}{8} (-2x + 6) \\ &= \frac{-x + 3}{4} \end{aligned}$$

فتصبح دالة الكثافة الاحتمالية

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3-x}{4} & ; 0 < x < 2 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 f(y|x) &= \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \\
 &= \frac{\frac{6-x-y}{8}}{\frac{3-x}{4}} \\
 &= \frac{6-x-y}{6-2x}
 \end{aligned}$$

فتصبح الدالة

$$f(y|x) = \begin{cases} \frac{6-x-y}{6-2x} & ; 2 < y < 4 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

الطلب الثاني

بما أن دالة الكثافة الشرطية تابعة لـ x و y فإن المتغيرين X و Y غير مستقلان

الطلب الثالث

$$\begin{aligned}
 P[2 < Y < 3 | X = 1] &= \int_2^3 f(y|x=1) dy \\
 &= \int_2^3 \frac{6-1-y}{6-2(1)} dy \\
 &= \int_2^3 \frac{5-y}{4} dy \\
 &= \frac{1}{4} \int_2^3 (5-y) dy \\
 &= \frac{1}{4} \left[5y - \frac{y^2}{2} \right]_2^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left[\left(15 - \frac{9}{2} \right) - (10 - 2) \right] \\
 &= \frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

المسألة الثانيةليكن (X, Y) شعاعا عشوائيا كثافته الاحتمالية المشتركة معطاه بالشكل

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x(1+3y^2)}{4} & ; 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

1. عين $f_X(x)$ و $f_Y(y)$
2. هل المتغيران X, Y مستقلان عشوائيا

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\
 &= \int_0^2 \frac{x(1 + 3y^2)}{4} dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 x(1 + 3y^2) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 (x + 3xy^2) dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} + 3 \frac{x^2}{2} y^2 \right]_0^2 \\
 &= \frac{1}{4} [(2 + 6y^2)] \\
 &= \frac{3y^2 + 1}{2}
 \end{aligned}$$

فتصبح دالة الكثافة الاحتمالية

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3y^2 + 1}{2} & ; 0 < y < 1 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

الطلب الثاني

$$\begin{aligned}
 f(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\
 &= \frac{\frac{x(1 + 3y^2)}{4}}{\frac{3y^2 + 1}{2}} \\
 &= \frac{x(1 + 3y^2)}{4} \cdot \frac{2}{3y^2 + 1} \\
 &= \frac{x}{2}
 \end{aligned}$$

فتصبح الدالة

$$f(x|y) = \begin{cases} \frac{x}{2} & ; 0 < x < 2 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

بما أن دالة الكثافة الشرطية تابعة لـ x فقط فإن المتغيرين X و Y مستقلين عشوائياً.

التغاير

قانون التغاير:

$$COV(X, Y) = E(X, Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

يساعدنا التغاير على معرفة الاتجاه العام لعلاقة المتغيرين وتقدير مدى أهمية تأثير أحدهما على الآخر.

- إذا كان التغاير موجبا يعني وجود علاقة طردية بين المتغيرين
- إذا كان التغاير سالبا يعني وجود علاقة عكسية بين المتغيرين
- إذا كان التغاير صفراً فلا يوجد اتجاه خطي واضح بين X, Y أي أن تغير أحدهما لا يدل على تغير الآخر.

المسألة الثالثة

ليكن لدينا المتغيران العشوائيان المستمران X, Y حيث تابع التوزيع الاحتمالي المشترك بينهما

$$f(x, y) = \begin{cases} x + \frac{3}{2}y^2 & ; 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

1. أوجد تابع التوزيع الاحتمالي الهامشي لكل من X, Y 2. أوجد تغاير المتحولين X, Y

الطلب الأول

تابع التوزيع الاحتمالي الهامشي ل X 

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_0^1 x + \frac{3}{2}y^2 dy \\ &= \left[xy + \frac{3}{2} \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \\ &= x + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

تابع التوزيع الاحتمالي الهامشي ل Y

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \int_0^1 x + \frac{3}{2}y^2 dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{3}{2}xy^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2 \end{aligned}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2} & ; 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2 & ; 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

الطلب الثاني

قانون التغير

$$COV(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

نحسب $E(X)$ 

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{2}x \right) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{7}{12} \end{aligned}$$

نحسب $E(Y)$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f_Y(y) dy \\ &= \int_0^1 y \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}y^3 \right) dy \\ &= \left[\frac{1}{2} \frac{y^2}{2} + \frac{3}{2} \frac{y^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \\ &= \frac{5}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X \cdot Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(X, Y) dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 xy \cdot \left(x + \frac{3}{2}y^2\right) dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 \left(x^2y + \frac{3}{2}xy^3\right) dx dy \\
 &= \int_0^1 \left[\frac{x^3}{3}y + \frac{3}{2} \frac{x^2}{2}y^3\right]_0^1 dy \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{1}{3}y + \frac{3}{4}y^3\right) dy \\
 &= \left[\frac{1}{3} \frac{y^2}{2} + \frac{3}{4} \frac{y^4}{4}\right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{6} + \frac{3}{16} \\
 &= \frac{17}{48}
 \end{aligned}$$

نعوض $E(X)$ و $E(Y)$ و $E(X, Y)$ بـ $COV(X, Y)$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{17}{48} - \left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{5}{8}\right) \\
 &= \frac{17}{48} - \frac{35}{96} \\
 &= \frac{1}{96}
 \end{aligned}$$

المسألة الرابعة

ليكن لدينا المتغيران العشوائيان المستمران X, Y حيث تابع التوزيع الاحتمالي المشترك لهما:

$$f_{X,Y}(x, y) = f(x, y) = \begin{cases} k(3x + y) & ; 1 < x < 5, 0 < y < 3 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

1. عين قيمة الثابت الحقيقي k ثم أوجد الكثافات الهامشية.

2. احسب $P[2 < X < 4, Y > 1]$

الطلب الأول

بما ان $f(x, y)$ دالة كثافة مشتركة فإن

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

ومنه نجد قيمة k

$$\int_1^5 \int_0^3 k(3x + y) dy dx = 1$$

$$k \int_1^5 \int_0^3 (3x + y) dy dx = 1$$

$$k \int_1^5 \left[3xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^3 dx = 1$$

$$k \int_1^5 \left(9x + \frac{9}{2} \right) dx = 1$$

$$k \left[9\frac{x^2}{2} + \frac{9}{2}x \right]_1^5 = 1$$

$$k \left(\frac{252}{2} \right) = 1$$

$$k(126) = 1$$

$$k = \frac{1}{126}$$

نعوض k فتصبح الدالة

$$f_{X,Y}(x, y) = f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{126}(3x + y) & ; 1 < x < 5, 0 < y < 3 \\ 0 & \text{خلاف ذلك;} \end{cases}$$

تابع التوزيع الاحتمالي الهامشي ل X

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \int_0^3 \frac{1}{126}(3x + y) dy$$

$$= \frac{1}{126} \int_0^3 (3x + y) dy$$

$$= \frac{1}{126} \left[3xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^3$$

$$= \frac{3}{42}x + \frac{3}{84}$$

فتصبح الدالة

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{42}x + \frac{3}{84} & ; 1 < x < 5 \\ 0 & \text{خلاف ذلك;} \end{cases}$$

تابع التوزيع الاحتمالي الهامشي ل Y

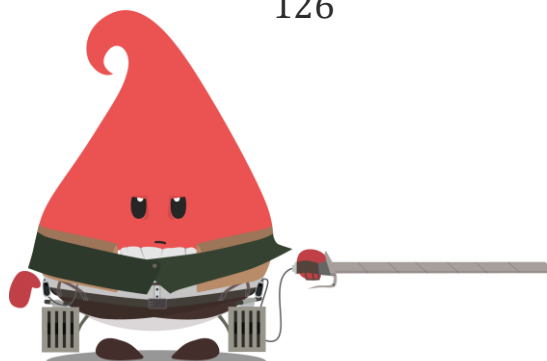
$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\
 &= \int_1^5 \frac{1}{126} (3x + y) dx \\
 &= \frac{1}{126} \int_1^5 (3x + y) dx \\
 &= \frac{1}{126} \left[3 \frac{x^2}{2} + xy \right]_1^5 \\
 &= \frac{2}{63} y + \frac{2}{7}
 \end{aligned}$$

فتصبح الدالة

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{63} y + \frac{2}{7} & ; 0 < y < 3 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

الطلب الثاني

$$\begin{aligned}
 P[2 < X < 4, Y > 1] &= P[2 < X < 4, 1 < Y < 3] \\
 &= \int_2^4 \int_1^3 \left(\frac{1}{126} (3x + y) \right) dy dx \\
 &= \frac{1}{126} \int_2^4 \int_1^3 (3x + y) dy dx \\
 &= \frac{1}{126} \int_2^4 \left[3xy + \frac{y^2}{2} \right]_1^3 dx \\
 &= \frac{1}{126} \int_2^4 (6x + 4) dx \\
 &= \frac{1}{126} \left[6 \frac{x^2}{2} + 4x \right]_2^4 \\
 &= \frac{1}{126} [3x^2 + 4x]_2^4 \\
 &= \frac{1}{126} (48 + 16 - 12 - 8) \\
 &= \frac{44}{126}
 \end{aligned}$$



الارتباط بين متغيرين عشوائيين

قانون الارتباط بين متغيرين عشوائيين

$$\rho(X, Y) = \frac{COV(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

علما ان

$$-1 \leq \rho(X, Y) \leq +1$$

إن معامل الارتباط يوضح قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين بطريقة معيارية يسهل تفسيرها ومقارنتها، بغض النظر عن وحدات القياس.

المسألة الخامسة

ليكن لدينا X, Y متغيران عشوائيان كثافتهما المشتركة

$$f_{X,Y}(x, y) = f(x, y) = \begin{cases} 6xy(2 - x - y) & ; 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

1. اوجد $\rho(X, Y)$

2. هل المتغيران مستقلان خطيا؟

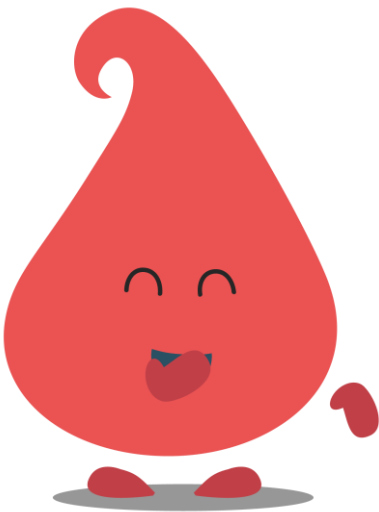
الطلب الأول

لحساب $\rho(X, Y)$ نوجد التالي $f_Y(y)$ ثم $E(Y)$ ثم $E(Y^2)$ ثم $Var(Y)$ ثم σ_Y $f_X(X)$ ثم $E(X)$ ثم $E(X^2)$ ثم $Var(X)$ ثم σ_X ثم نحسب $E(X, Y)$ ثم $COV(X, Y)$ و أخيرا نعوض كل من $COV(X, Y)$ و σ_X و σ_Y في قانون $\rho(X, Y)$ تابع التوزيع الاحتمالي الهامشي ل X

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_0^1 6xy(2 - x - y) dy \\ &= -3x^2 + 4x \end{aligned}$$

تابع التوزيع الاحتمالي الهامشي ل Y

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \int_0^1 6xy(2 - x - y) dx \\ &= -3y^2 + 4y \end{aligned}$$



فتصبح الدالة التوزيع الاحتمالي الهامشي لـ X

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x - 3x^2 & ; 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

فتصبح الدالة التوزيع الاحتمالي الهامشي لـ Y

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y - 3y^2 & ; 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

نلاحظ أن الدالتان الهامشيتان متماثلتان وذلك يعود إلى تماثل دالة الكثافة المشتركة بالنسبة لـ X, Y

$$f_{X,Y}(x, y) = 6xy(2 - x - y) = 6yx(2 - y - x) = f_{Y,X}(y, x)$$

بما ان الدالتان الهامشيتان متماثلتان فإن

$$\begin{aligned} E(X) &= E(Y) \\ E(X^2) &= E(Y^2) \\ \text{Var}(X) &= \text{Var}(Y) \\ \sigma_X &= \sigma_Y \end{aligned}$$

نوجد $E(X)$

$$\begin{aligned} E(X) &= E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x(4x - 3x^2) dx \\ &= \int_0^1 (4x^2 - 3x^3) dx \\ &= \left[4 \frac{x^3}{3} - 3 \frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{7}{12} \end{aligned}$$

نوجد $E(X^2)$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x^2(4x - 3x^2) dx \\ &= \int_0^1 (4x^3 - 3x^4) dx \\ &= \left[4 \frac{x^4}{4} - 3 \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

نوجد $Var(X)$

$$\begin{aligned}
 Var(X) &= Var(Y) = E(X^2) - (E(X))^2 \\
 &= \frac{2}{5} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 \\
 &= \frac{43}{720}
 \end{aligned}$$

نوجد σ_X

$$\begin{aligned}
 \sigma_X &= \sigma_Y = \sqrt{Var(X)} \\
 &= \sqrt{\frac{43}{720}}
 \end{aligned}$$

نوجد $E(X \cdot Y)$

$$\begin{aligned}
 E(X, Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(X, Y) dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 xy \cdot (6xy(2 - x - y)) dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 xy(12xy - 6x^2y - 6xy^2) dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 (12x^2y^2 - 6x^3y^2 - 6x^2y^3) dx dy \\
 &= \int_0^1 \left[12 \frac{x^3}{3} y^2 - 6 \frac{x^4}{4} y^2 - 6 \frac{x^3}{3} y^3 \right]_0^1 dy \\
 &= \int_0^1 \left(\left(12 \frac{1}{3} y^2 - 6 \frac{1}{4} y^2 - 6 \frac{1}{3} y^3 \right) - (0) \right) dy \\
 &= \int_0^1 \left(4y^2 - \frac{3}{2} y^2 - 2y^3 \right) dy \\
 &= \left[4 \frac{y^3}{3} - \frac{3}{2} \frac{y^3}{3} - 2 \frac{y^4}{4} \right]_0^1 \\
 &= \left(4 \frac{1}{3} - \frac{3}{2} \frac{1}{3} - 2 \frac{1}{4} \right) - (0) \\
 &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

نوجد $COV(X, Y)$

$$\begin{aligned}
 COV(X, Y) &= E(X, Y) - E(X) \cdot E(Y) \\
 &= \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right) \left(\frac{7}{12}\right) \\
 &= -\frac{1}{144}
 \end{aligned}$$

$$\rho(X, Y) = \frac{COV(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

$$= \frac{-\frac{144}{43}}{\sqrt{\frac{720}{5}}}$$

$$= -\frac{5}{43}$$

الطلب الثاني

بما ان $\rho(X, Y) \neq 0$ فان المتغيرين X, Y غير مستقلين أي انهما مرتبطان خطيا

ملاحظة:

لو كان $\rho(X, Y) = 0$ فهذا يعني أن المتغيرين غير مرتبطين خطيا ولكن ليس بالضرورة أن يعني الاستقلال



انتهت المحاضرة ^^